

Corrigé détaillé — Automatismes (QCM)

Première partie : 6 points

Épreuve anticipée de première — voie générale, spécialité mathématiques

Métropole — 12 juin 2026

Question	1	2	3	4	5	6	7	8
Réponse	C	C	D	B	B	B	C	C

Question 1

Énoncé. La forme développée de l'expression $(3x - 2)^2$ est :

- a) $9x^2 - 4$ b) $3x^2 - 12x + 4$ c) $9x^2 - 12x + 4$ d) $6x - 4$

Bonne réponse : C

On reconnaît l'identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, avec $a = 3x$ et $b = 2$:

$$(3x - 2)^2 = (3x)^2 - 2 \times (3x) \times 2 + 2^2 = \boxed{9x^2 - 12x + 4}.$$

Remarque. L'erreur la plus fréquente consiste à oublier le double produit $-12x$ (réponse a) ou à mal élever le coefficient au carré : $(3x)^2 = 9x^2$, et non $3x^2$ (réponse b).

Question 2

Énoncé. Dans le repère (O, I, J) ci-contre, la droite (Δ) a pour équation :

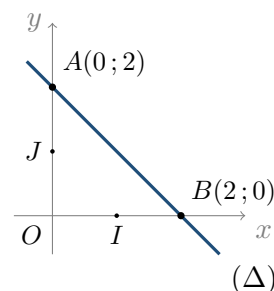
- a) $y = 2x + 2$ b) $y = -2x + 2$ c) $y = -x + 2$ d) $y = x + 2$

Bonne réponse : C

La droite (Δ) coupe l'axe des ordonnées en $(0; 2)$: son **ordonnée à l'origine** vaut donc 2. Elle passe par les points $A(0; 2)$ et $B(2; 0)$, ce qui donne le **coefficient directeur** :

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{0 - 2}{2 - 0} = -1.$$

L'équation réduite est donc $\boxed{y = -x + 2}$.



Question 3

Énoncé. Dans une classe de première, 75 % des élèves étudient le grec. Les autres étudient le latin : ils sont 9. Le nombre d'élèves de la classe est égal à :

- a) 24 b) 30 c) 34 d) 36

Bonne réponse : D

Si 75 % étudient le grec, alors les élèves de latin représentent les 25 % restants, c'est-à-dire $\frac{1}{4}$ de la classe. Ces 9 élèves correspondant à un quart de l'effectif, le total vaut :

$$9 \times 4 = \boxed{36 \text{ élèves}}.$$

Question 4

Énoncé. Le prix d'un article augmente de 15 %. Cela signifie que le prix a été multiplié par :

- a) $\frac{15}{100}$ b) 1,15 c) 0,85 d) 1,115

Bonne réponse : B

Augmenter une valeur de 15 % revient à la multiplier par son coefficient multiplicateur :

$$1 + \frac{15}{100} = \boxed{1,15}.$$

Remarque. Le coefficient 0,85 (réponse c) correspondrait à une *baisse* de 15 %, et $\frac{15}{100} = 0,15$ (réponse a) ne représente que la part ajoutée, pas le prix final.

Question 5

Énoncé. Parmi les réponses proposées, la valeur la plus proche de $\frac{150\,000}{3\,200}$ est :

- a) 5 b) 50 c) 500 d) 5 000

Bonne réponse : B

Il s'agit d'estimer un ordre de grandeur. En arrondissant le dénominateur, $3\,200 \approx 3\,000$:

$$\frac{150\,000}{3\,200} \approx \frac{150\,000}{3\,000} = \frac{150}{3} = \boxed{50}.$$

Remarque. La valeur exacte est $\frac{150\,000}{3\,200} = 46,875$, effectivement la plus proche de 50.

Question 6

Énoncé. Une vidéo d'une durée de 1 minute et 40 secondes contient 2 400 images. Le nombre d'images par seconde est égal à :

- a) 60 b) 24 c) 120 d) 15

Bonne réponse : B

On convertit d'abord la durée en secondes : 1 min 40 s = 60 + 40 = 100 secondes. Le nombre d'images par seconde est alors le quotient du nombre d'images par la durée :

$$\frac{2\,400}{100} = \boxed{24 \text{ images/seconde}}.$$

Question 7

Énoncé. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0,5(x - 3)^2 + 10$, de courbe $\mathcal{C}$. Un seul des points suivants appartient à $\mathcal{C}$. Lequel ?

- a) $A(-3; 10)$ b) $B(3; 10,5)$ c) $C(3; 10)$ d) $D(0; 19,5)$

Bonne réponse : C

L'expression est donnée sous **forme canonique** $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $a = 0,5$, $\alpha = 3$ et $\beta = 10$. Le sommet de la parabole est donc le point $(3; 10)$: le point C appartient à $\mathcal{C}$.

On peut le confirmer en écartant les autres : $f(3) = 10 \neq 10,5$ (écarte B), $f(-3) = 0,5 \times 36 + 10 = 28 \neq 10$ (écarte A), et $f(0) = 0,5 \times 9 + 10 = 14,5 \neq 19,5$ (écarte D).

Question 8

Énoncé. On considère $N = \frac{10^{201} \times 10^{-4}}{(10^2)^{100}}$. On peut affirmer que :

- a) $N = -0,001$ b) $N = 0,0001$ c) $N = 0,001$ d) $N = 1\,000$

Bonne réponse : C

On utilise les règles sur les puissances : $(10^2)^{100} = 10^{2 \times 100} = 10^{200}$, et au numérateur $10^{201} \times 10^{-4} = 10^{201-4} = 10^{197}$. D'où :

$$N = \frac{10^{197}}{10^{200}} = 10^{197-200} = 10^{-3} = \boxed{0,001}.$$

Remarque. Un exposant négatif n'a rien à voir avec le signe du nombre : 10^{-3} est positif (réponse a écartée).